Analiza I, **Zestaw 10**

Plan: Całka nieoznaczona: podstawowe własności, całkowanie przez podstawienie, całkowanie przez części.

(**Zad. 1):** Korzystając z liniowości całki oblicz: (a) $\int \frac{x^2-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}\,dx$ (b) $\int \operatorname{ctg}^2 x\,dx$ (c) $\int \frac{4-x}{2+\sqrt{x}}\,dx$ (d) $\int \frac{2^{3x}-1}{2^x-1}\,dx$ (e) $\int \frac{x^4}{1+x^2}\,dx$ (f) $\int \frac{dx}{x^2(1+x^2)}$ (g) $\int \frac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}\,dx$ (h) $\int \frac{(1+x)^2}{x(1+x^2)}\,dx$ (i) $\int \frac{dx}{\cos^2 x \sin^2 x}$ (j) $\int \frac{1-x}{1-\sqrt[3]{x}}\,dx$ (k) $\int \frac{e^{-2x}-4}{e^{-x}+2}\,dx$ (l) $\int \frac{2^x-5^x}{10^x}\,dx$.

(**Zad. 2):** Korzystając odpowiednie podstawienie obliczyć całki: (a) $\int (2x-3)^{10}dx$, (b) $\int \frac{dx}{2+\sqrt{x}}$, (c) $\int \frac{dx}{\sqrt{2-5x}}$, (d) $\int \frac{dx}{coshx}$, (e) $\int \sin 5x dx$, (f) $\int \frac{\ln^2 x}{x}dx$, (g) $\int \sin^5 x \cos x dx$, (h) $\int tgx dx$, (i) $\int \frac{\ln^2 x dx}{x^2}$, (j) $\int \frac{x dx}{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}$, (k) $\int \frac{dx}{x\ln x}$, (l) $\int \frac{\operatorname{arctg} x dx}{1+x^2}$, (m) $\int \frac{x^4 dx}{(x^5+1)^4}$, (n) $\int \frac{\arcsin^2 x}{\sqrt{1-x^2}}dx$, (o) $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x}+1}$.

(**Zad. 3):** Korzystając z twierdzenia o całkowaniu przez części znaleźć całki: (a) $\int \ln x dx$, (b) $\int x\cos x dx$, (c) $\int xe^{-x}dx$, (d) $\int x \operatorname{arctg} x dx$, (e) $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})dx$, (f) $\int e^x \sin x dx$, (g) $\int \arcsin x dx$, (h) $\int \operatorname{arctg}\sqrt{x}dx$.

(**Zad. 4):** Znaleźć wzory rekurencyjne dla całek (a) $\int (\ln x)^n dx$, (b) $\int \cos^n x dx$.